第一章　质点运动学

本章教学基本要求

1、理解运动描述的相对性，掌握参考系与坐标系的概念。

2、理解质点模型及建立的方法和意义。

3、掌握矢径、位移、速度和加速度的概念及计算，并理解其相对性、瞬时性、矢量性。

4、明确位移与路程、速度与速率的区别。

5、熟练掌握切向加速度和法向加速度的物理意义及计算方法。

6、掌握相对运动中各种物理量的变换关系。

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$v = \left|\vec{v}\right| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{x} + \frac{dv_y}{dt}\hat{y} + \frac{dv_z}{dt}\hat{z}$$

$$\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} + a_z\hat{z}$$

总加速度 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

因为 $\vec{v} = v\vec{\tau}$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau} + v\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$= a_\tau\vec{\tau} + a_n\vec{n}$$

切向加速度 $a_\tau = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 反映速度大小（速率）的变化

法向加速度 $a_n = \dfrac{v^2}{\rho}$ 反映速度方向的变化

总加速度 $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$

给定$\vec{r} \rightarrow \vec{v},\ \vec{a}$

给定$\vec{a} \rightarrow \vec{v},\ \vec{r}$

给定$\alpha \rightarrow \omega,\ \theta$

给定$\theta \rightarrow \omega,\ \alpha$

1.7　质点的运动方程为 $r=(10-5t^2)i+10tj$(SI)。求：$t=1$s 时质点的(1)位矢的模；(2)速度的模；(3)加速度的模；(4)切向加速度的模；(5)法向加速度的模。

解　(1)

$$\vec{r}=(10-5t^2)\vec{i}+10t\vec{j}$$

故　$t=1$s 时

$$\vec{r}=5\vec{i}+10\vec{j}$$

$$|\vec{r}|=r=\sqrt{5^2+10^2}\ \text{m}=11.2\ \text{m}$$

(2)

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=-10t\vec{i}+10\vec{j}$$

$t=1$s 时

$$\vec{v}=(-10\vec{i}+10\vec{j})\ \text{m/s}$$

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{10^2 + 10^2}\ \mathrm{m/s} = 14.1\ \mathrm{m/s}$$

(3)

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -10\vec{i}$$

$$|\vec{a}| = a = 10\ \mathrm{m/s^2}$$

(4) $$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-10t)^2 + 10^2} = 10\sqrt{t^2 + 1}$$

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{10t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

设 $t = 1\mathrm{s}$ 时

$$a_\tau = \frac{10}{\sqrt{2}}\mathrm{m/s^2} = 7.07\mathrm{m/s^2}$$

(5)

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = 7.07\ \mathrm{m/s^2}$$

1.19 河宽 100m，东西向。河水以 3m/s 向正东流动。快艇从南岸码头出发，向正北行驶，艇相对水的速率为 4m/s。求：(1)快艇相对地面的速度；(2)快艇将到达对岸何处？

解 (1)以地为 K 系(码头为原点，ox 轴向东，oy 轴向北)，河水为 K' 系(坐标 $x'o'y'$)，$t=0$时两坐标系重合，则艇对地速度为

$$\vec{v}=\vec{u}+\vec{v'}=(3\vec{i}+4\vec{j})\ \mathrm{m/s}$$

即

$$\begin{cases} v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=5\ \mathrm{m/s} \\ \theta=\mathrm{tg}^{-1}\dfrac{v_y}{v_x}=\mathrm{tg}^{-1}\dfrac{4}{3}=53.1^\circ\ (\text{东偏北 } 53.1^\circ) \end{cases}$$

(2)设 t 时刻到达码头正对岸下游 x 处，则

$$\begin{cases} x=v_x t \\ y=l=v_y t \end{cases}$$

故

$$x=\frac{v_x}{v_y}l=(\frac{3}{4}\times 100)\mathrm{m}=75\mathrm{m}$$

质点动力学

本章教学基本要求

1、 掌握质量、动量、冲量、惯性系、非惯性系和惯性力等概念

2、掌握牛顿第二定律的基本内容及其适用条件，熟练掌握用牛顿第二定律求解质点动力学问题。

3、掌握常见力的性质和计算方法，能熟练分析物体的受力情况，掌握隔离体图法。

4 、理解惯性系和非惯性系的区别，初步掌握在非惯性系中求解质点动力学的方法。

5、掌握质点动量守恒定律和质点系动量守恒的条件，能熟练地运用它们解决碰撞等有关问题。

6 、掌握动量守恒定律及其应用，会求平均冲力。

质点动力学

二、牛顿定律的解题步骤:

①、把每个研究对象隔离开来（平移），画受力图------隔离体图法;
②、建立坐标系 (尽量使加速度的方向与坐标轴正向一致)

$$\text{直线运动}\begin{cases}\sum F_{ix}=ma_x\\ \sum F_{iy}=ma_y\end{cases}$$

$$\text{曲线运动}\begin{cases}\sum F_{i\tau}=ma_\tau\\ \sum F_{in}=ma_n\end{cases}$$

质点动力学

③、立联立方程，用符号化简后代入原始数据，分析结果的合理性。

[注意]：

Ⅰ、与加速度同方向的分力前面取正号，每个方程右边均为ma

Ⅱ、用几何关系或相对运动找出各加速度之间的关系；

Ⅲ、未知数应与方程数相等。

$$\vec{I} = \int \vec{F}\,dt = \Delta\vec{P} \qquad \vec{I} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{P}$$

$$I_x = mv_{2x} - mv_{1x}$$

$$I_y = mv_{2y} - mv_{1y}$$

$$I_z = mv_{2z} - mv_{1z}$$

动量守恒定律

$$\vec{F}=0 \quad \frac{d\vec{P}}{dt}=0 \quad \vec{P}=\text{常矢量}$$

$$\sum_i \vec{p_i}=\sum_i m_i\vec{v_i}=\text{常矢量}$$

一个质点系所受的合外力为零时，这一质点系的总动量就保持不变。

注意：

1、系统动量守恒，但每个质点的动量可能变化。

2、在碰撞、打击、爆炸等相互作用时间极短的过程中，往往可忽略外力。

3、动量守恒可在某一方向上成立。

4、定律中的速度应是对同一惯性系的速度，动量和应是同一时刻的动量之和。

5、动量守恒定律在微观高速范围仍适用。

6、动量守恒定律只适用于惯性系。

质心

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{m}$$

$$x = \frac{\sum \mathrm{m_i \quad x_i}}{\sum \mathrm{m_i}}; \qquad y = \frac{\sum \mathrm{m_i} y_i}{\sum m_i}; \qquad z = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$$

$$x_c = \frac{\int \mathrm{xdm}}{\int \mathrm{dm}}; \qquad y_c = \frac{\int \mathrm{ydm}}{\int \mathrm{dm}}; \qquad z_c = \frac{\int \mathrm{zdm}}{\int \mathrm{dm}}$$

质心运动定律

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{m}$$

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{1}{m}\sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{m}\sum_i m_i \vec{v}_i$$

$$\therefore m\vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{P} \qquad \vec{P} = m\vec{v}_c$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m\frac{d\vec{v}_c}{dt} = m\vec{a}_c$$

$$\vec{F} = m\vec{a}_c$$

$$W = \int_a^b dW = \int_a^b \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

解析式：$$W = \int_a^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

注意：1、功是过程量，与路径有关。2、功是标量，但有正负。3、合力的功为各分力的功的代数和。

$$\because dW = \vec{F} \bullet d\vec{r} \therefore P = \vec{F} \bullet \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

动能定理

1、质点的动能定理

$$W_{AB}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2$$

2、质点系的动能定理

即：外力的功之和＋内力的功之和

＝系统末动能－系统初动能

记作：$W_{外}+W_{内}=E_{KB}-E_{KA}$

说明：1、动能是状态量，任一运动状态对应一定的动能。2、ΔE_K为动能的增量，增量可正可负，视功的正负而变。3、动能是质点因运动而具有的做功本领。

势能

保守力

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

1、保守力：某些力对质点做功的大小只与质点的始末位置有关，而与路径无关。这种力称为保守力。

2、势能：在具有保守力相互作用的系统内，只由质点间的相对位置决定的能量称为势能。

$$-E_p = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_a^b F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$F_x = -\frac{\partial E}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E}{\partial z},$$

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$

小结：

1、只要有保守力，就可引入相应的势能。

2、计算势能必须规定零势能参考点。质点在某一点的势能大小等于在相应的保守力的作用下，由所在点移动到零势能点时保守力所做的功。

3、势能仅有相对意义，所以必须指出零势能参考点。两点间的势能差是绝对的，即势能是质点间相对位置的单值函数。

4、势能是属于具有保守力相互作用的质点系统的。

功能原理、机械能守恒定理

动能+势能=机械能

$$A_{外}+A_{内非}=(E_k-E_{k_0})+(E_p-E_{p_0})$$

如果 $A_{外}+A_{内非}=0$ 则 $E_k+E_p=E_{k_0}+E_{p_0}$

或 $E_k-E_{k_0}=E_{p_0}-E_p$

角动量定理　角动量守衡定律

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

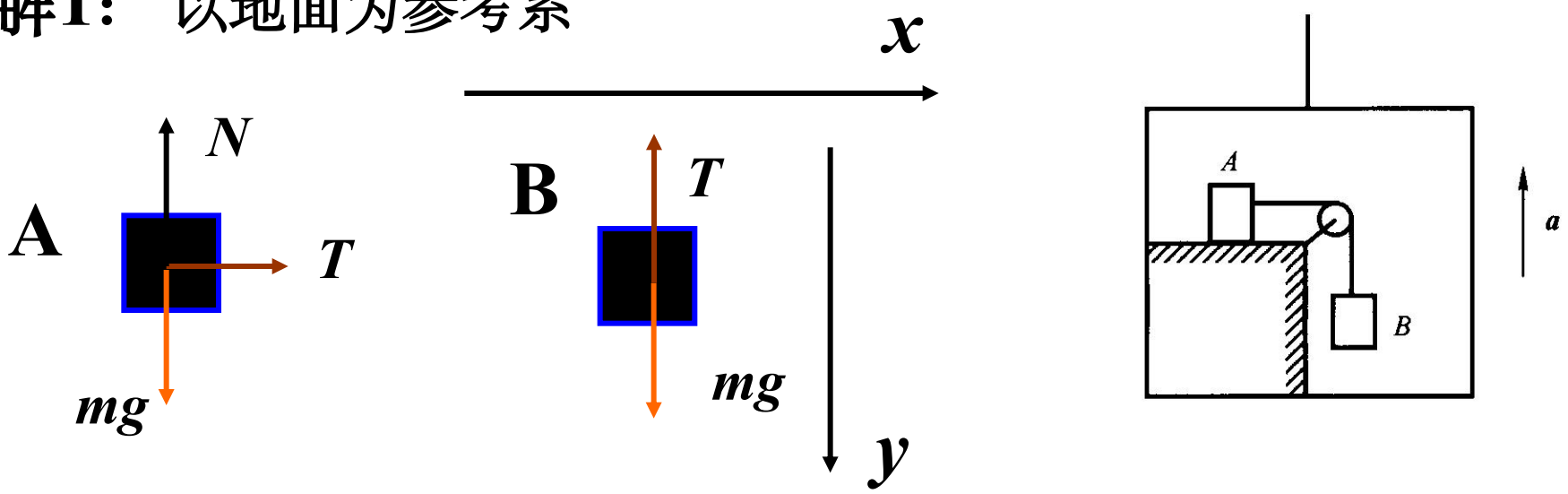
$$\vec{M}_{外} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}, \qquad M_z = \frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{M}_{外} = 0, \qquad \vec{L} = \text{cons.}$$

$$M_z = 0, \qquad L_z = \text{cons.}$$

例 升降机中水平桌面上有质量为m的物体A，它以细绳与质量也为m的物体B相连。当升降机以加速度a0=g/2上升时，若略去各种摩擦，机内的人观察到A和B的加速度是多少?

解1： 以地面为参考系



$$mg - N = ma_{Ay} = -ma_0 \qquad mg - T = ma_{By}$$

$$T = ma_{Ax} \qquad a_{By} = a_{Ax} - a_0$$

$$T = ma_{Ax}$$

$$mg - T = m(a_{Ax} - a_0)$$

$$a_0 = \frac{g}{2}$$

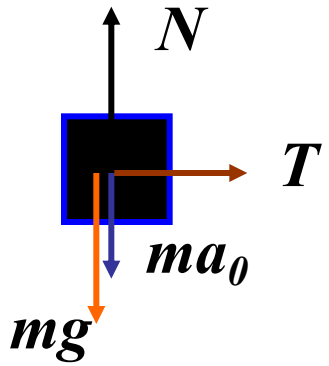
$$a_{Ax} = \frac{3}{4}g \qquad a_{By} = \frac{1}{4}g \qquad a_{Ay} = -\frac{1}{2}g \qquad a_{Bx} = 0$$

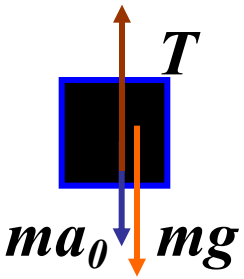
$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{a}_0 \qquad a_{0x} = 0, \qquad a_{0y} = -\frac{g}{2}$$

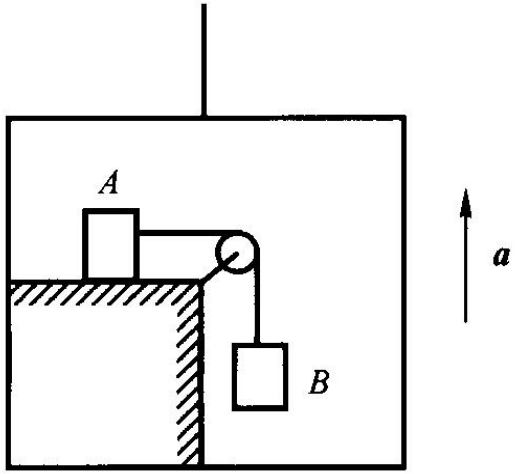
$$a_{Ax}' = \frac{3}{4}g \qquad a_{Ay}' = 0$$

$$a_{By}' = \frac{3}{4}g \qquad a_{Bx}' = 0$$

解2： 以升降机为参考系







$$mg - N + ma_0 = 0$$

$$T = ma'_{Ax}$$

$$mg + ma_0 - T = ma'_{By}$$

$$a'_{By} = a'_{Ax}$$

$$a'_{Ax} = \frac{3}{4}g \qquad a'_{Ay} = 0$$

$$a'_{By} = \frac{3}{4}g \qquad a'_{Bx} = 0$$

2.38　质量为m的人，站在质量为M的气球下面的绳梯上，最初气球相对地面静止．(1)如果人相对绳梯以速度 v' 向上攀登，求气球相对地面的速度；(2)人停止攀登，求气球速度.

解　(1)以地面为参照系，系统动量守恒

$$m(v'-V)-MV=0$$

气球相对地球的运动速度为

$$V=\frac{mv'}{m+M}$$

(2) $v'=0$时，　$V=0$，气球静止不动.

2.52 半个均匀薄球壳的半径为 R，求其质心的位置。

解 因为对称性，质心在 z 轴上

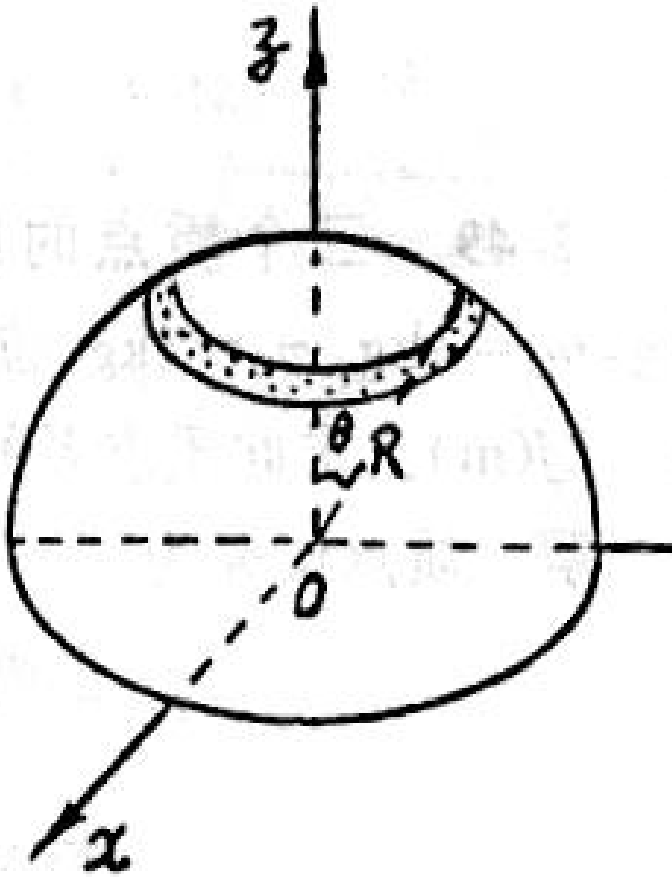
$$z_C = \frac{\int z\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}$$

$$= \frac{\int_0^{\pi/2} R\cos\theta\ \sigma 2\pi R\sin\theta\ R\mathrm{d}\theta}{\sigma\ 2\pi R^2}$$

$$= \frac{R}{2}$$

质心位矢为

$$\vec{r}_C = \frac{R}{2}\vec{k}$$



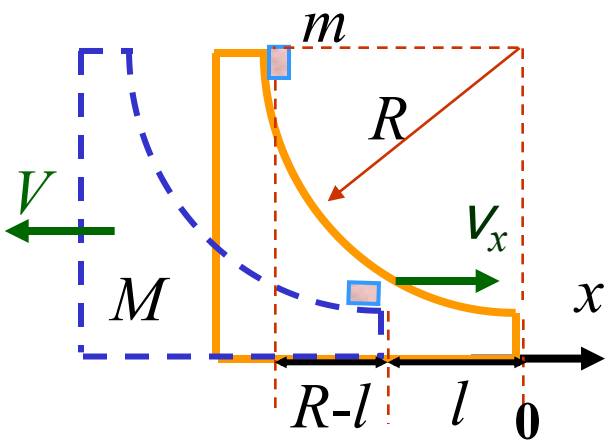
解 2.52 图

2.5 1　已知细棒的质量线密度为 $\rho = \rho_0 \dfrac{x}{l}$，式中 ρ_0 为常量，*l*为棒长，求此棒质心得位置.

$$x_c = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^l x \frac{\rho_0}{l} x dx}{\int_0^l \frac{\rho_0}{l} x dx}$$

$$= \frac{2}{3} l$$

例： 质量为M，半径为R的四分之一圆弧形滑槽原来静止于光滑水平面上，质量为m的小物由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底。求这段时间内滑槽移动的距离l。



解1： 下滑过程中，水平方向上系统不受外力作用，动量守恒。

$$mv_x + MV = 0$$

$$-M\int_0^t V dt = m\int_0^t v_x dt$$

$$\int_0^t V dt = \int_0^{-l} dx_1 = -l$$

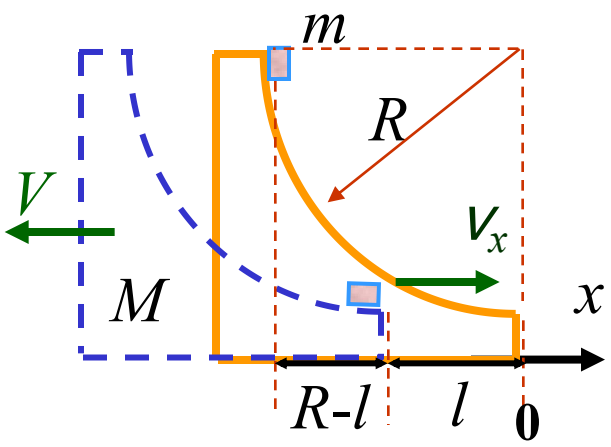
$$\int_0^t v_x dt = \int_{-R}^{-l} dx_2 = R - l$$

$$Ml = m(R-l)$$

$$l = \frac{mR}{m+M}$$

垂直方向动量守恒？

解2：水平方向上系统不受外力作用，初始时刻系统静止，下滑过程中系统的质心位置不变。



$$m \quad x_{10} \quad x_1 \qquad R-l=x_1-x_{10}$$

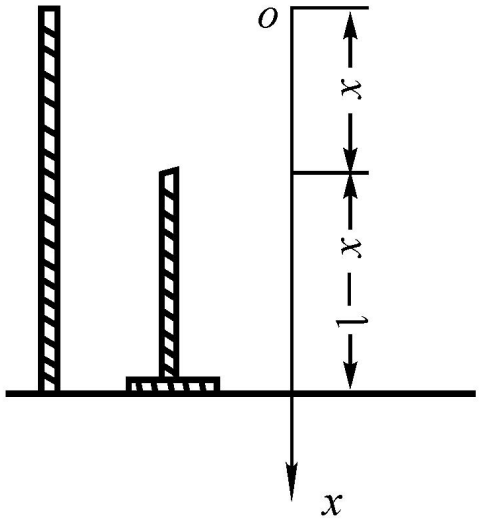
$$M \quad x_{20} \quad x_2 \qquad l=x_{20}-x_2$$

$$x_c=\frac{mx_{10}+M\,x_{20}}{m+M}=\frac{mx_1+M\,x_2}{m+M}$$

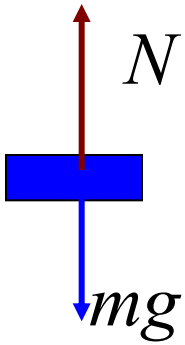
$$l=\frac{mR}{m+M}$$

P87

解1：将地上的绳子视为主体，dt时间内下落的dx为流动物，其相对主体的速度就是下落速度



$$\because m\frac{dv}{dt}=\sum F+v'\frac{dm}{dt},$$



$$\therefore 0=(mg-N)+v'\frac{dm}{dt}$$

$$m=\frac{M}{L}x,\quad dm=\frac{M}{L}dx,\qquad \therefore 0=\frac{M}{L}xg-N+\frac{M}{L}2gx=3gx\frac{M}{L}-N$$

$$v'=\sqrt{2gx},\quad \frac{dm}{dt}=\frac{M}{L}v'\qquad N=3gx\frac{M}{L}=3\rho gx$$

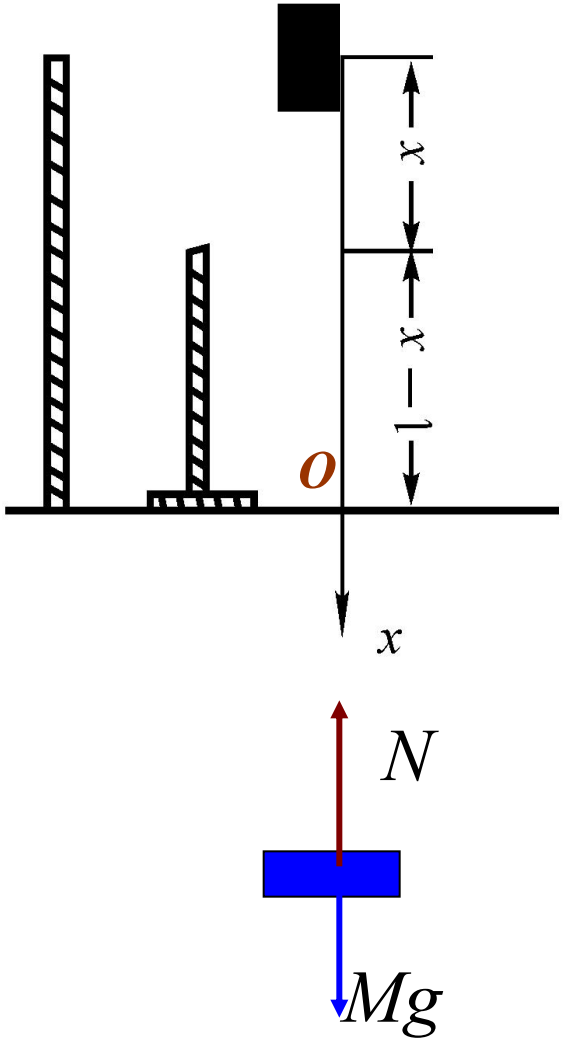
解2： 将绳子视为整体，应用质心动量定理求解

$$x_c=\frac{\rho x\cdot 0+\rho(l-x)\cdot -(l-x)/2}{\rho l}=-\frac{(l-x)^2}{2l}$$

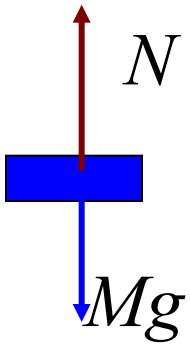
$$v_c=\frac{dx_c}{dt}=\frac{(l-x)}{l}\frac{dx}{dt}$$

$$a_c=\frac{dv_c}{dt}=-\frac{1}{l}(\frac{dx}{dt})^2+\frac{l-x}{l}\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{dx}{dt}=\sqrt{2gx}\qquad \frac{d^2x}{dt^2}=g$$



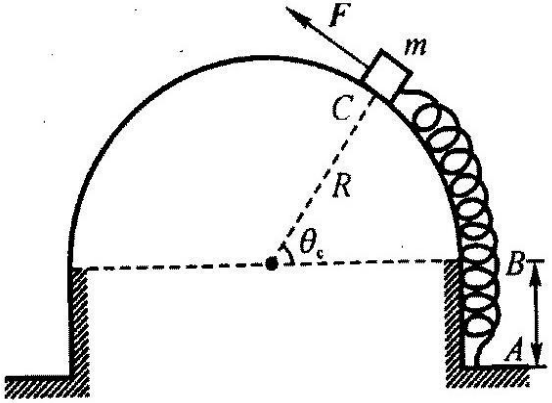
$$a_c = -\frac{1}{l}2gx + \frac{l-x}{l}g = -\frac{1}{l}3gx + g$$



$$Ma_c = Mg - N$$

$$N = \frac{M}{l}3gx = 3\rho gx$$

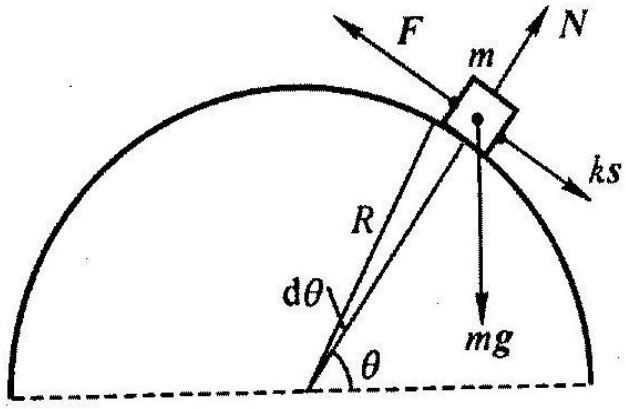
【例】一个劲度系数为k的弹簧未拉伸时的长度为AB，其一端固定在A点，另一端与一质量为m的物体相连，变力F与半径为R的光滑圆柱面相切，在变力F的作用下，物块缓慢地沿着光滑圆柱面从B移到C，试用积分计算变力F所作的功。



$$F = ks + mg\cos\theta$$

$$W_{BC} = \int_B^C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_B^C (ks + mg\cos\theta)ds$$

$$s = R\theta, ds = Rd\theta$$



$$W_{BC} = \int_0^{\theta_C} (kR\theta + mg\cos\theta) R d\theta$$

$$= \frac{1}{2} kR^2\theta_C^2 + mgR\sin\theta_C$$

